Mikko Nykänen
OTMI25SP

Tehtävä 2: Datan sisään luku
27.05.2026

Datan käsittely Pythonilla
Ville Kauppi

Tehtäväraportti

GitHub*: GitHub repo*

Tehtävänä oli luoda datan sisään luku käyttäen API-kutsua. Ratkaisut tehtävään löytyivät ja selkenivät tehtävän materiaaleista. Kokonaisuudessaan tehtävä oli helpohko, mutta piti sisällään hyvän määrän haastetta ja uutta asiaa.

---

1. Ongelman ymmärtäminen

Tehtävänä oli hakea JSON-dataa API:sta, suorittaa validointi ja tallentaa se. Tehtävässä oli myös mukana testejä, joiden vaatimukset on huomioitu ratkaisussa.

2. Ratkaisun logiikan selitys

Toteutus koostuu kolmesta yllä mainitusta osasta, haku, validointi ja tallennus.

fetch_data(api_url): tekee HTTP GET -pyynnön requests.get-kutsulla, käyttää response.raise_for_status() http-virheiden hallittuun nostoon, palauttaa response.json() onnistuneesti tai tulostaa virheen ja palauttaa None poikkeustapauksessa.

validate_items(items): tarkistaa, että data on lista, että jokaisella kohteella on id (int) ja title, sekä ettei id:t toistu; funktio nostaa ValueError virheellisessä datassa.

main(): kutsuu fetch_data("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts"); jos tulos ei ole None, kutsuu validate_items(items) ja luo pd.DataFrame(items), joka tallennetaan to_json("data/posts.json").

3. Omien valintojen ja vaihtoehtojen pohdinta

raise_for_status() mahdollistaa yhdenmukaisen virhepolun ja helpottaa testien mockausta, koska HTTP-virheet tuottaa poikkeuksen.

Virhetilanteissa palautetaan None sen sijaan, että heitettäisiin poikkeusta ylöspäin, tällä tyylillä virheenkäsittely main():ssa pysyy yksinkertaisena ja vastaa testien odotuksia (testit varmistavat, ettei validate_itemsia kutsuta, jos haku epäonnistuu).

Vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka kävivät mielessä: Kaikki virheet voisi käsitellä main():ssä heittämällä poikkeuksia, käyttää logging-kirjastoa printin sijaan, tai tehdä API-URL konfiguroitavaksi ympäristömuuttujalla. Noista tavoista voisi olla enemmän hyötyä jossakin suuremassa sovelluksessa, mutta tässä tehtävässä ne olisivat, ehkä hiukan turhia kun yksinkertaisemmallakin pärjää.

4. Testaustulosten tulkinta

Testit löytyivät koodista valmiiksi. Testit kattavat: onnistuneen haun, HTTP-virheen ja network-poikkeuksen fetch_data-funktiossa (molemmissa tapauksissa None palautus), sekä main()-funktion päävirran ja virhetilanteen (varmistaa validate_items-kutsun ja DataFrame-tallennuksen).

Kaikki testit menivät läpi loppujen lopuksi, aluksi oli hiukan vaikeuksia None checkin ja validoinnin järjestyksessä, mutta sekin ratkesi ja kaikki testit loppujen lopuksi menivät läpi, oikeista syistä eikä vain brute force keinoilla.